

(1) 若 $f(x) = g(x)$, a.e. $[E]$, 则

$$\int_E f(x)dx = \int_E g(x)dx;$$

(2) 若 $\int_E f(x)dx < \infty$, 则 $f(x) < \infty$, a.e. $[E]$.

证明 (1) 记 $E_1 = E(f \neq g)$, $E_2 = E \setminus E_1$, 则 $m(E_1) = 0$. 因而有

$$\begin{aligned}\int_E f(x)dx &= \int_E f(x)(\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x))dx \\ &= \int_{E_1} f(x)dx + \int_{E_2} f(x)dx \\ &= \int_{E_1} g(x)dx + \int_{E_2} g(x)dx \\ &= \int_E g(x)dx.\end{aligned}$$

(2) 令 $E_k = E(f > k)$, 则

$$E_\infty = E(f = +\infty) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

对于每个 k , 有

$$k m(E_k) \leq \int_{E_k} f(x)dx \leq \int_E f(x)dx.$$

从而知道 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$, 因此 $m(E_\infty) = 0$.

定理 3.1.6 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数. 若

$$\int_E f(x)dx = 0,$$

则 $f(x) = 0$, a.e. $[E]$.

证明 $\forall k \in \mathbb{N}$, 记 $E_k = E(f \geq 1/k)$. 则有

$$0 = \int_E f(x)dx \geq \int_{E_k} f(x)dx \geq \int_{E_k} \frac{1}{k}dx = \frac{1}{k} m(E_k) \geq 0.$$